МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы ПМ23 _____ Р. В. Касьянов

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1.

1. Создайте пользователей user1 и user2 с домашними каталогами и оболочкой /bin/bash

```
sa@astra:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash user1
[sudo] пароль для sa:
sa@astra:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash user2
sa@astra:~$ ls -l /home
итого 16
drwx------ 17 sa      sa      4096 фев 25 14:28 sa
drwx------  3 student student 4096 мар 22  2023 student
drwx------  3 user1   user1   4096 фев 25 14:31 user1
drwx------  3 user2   user2   4096 фев 25 14:31 user2
sa@astra:~$ |
```

Рисунок 1 – Вывод ls -l /home после создания

2. Назначьте пароли для user1 и user2

```
sa@astra:~$ sudo passwd user1
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: СЛИШКОМ короткий
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: является палиндромом
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
sa@astra:~$ sudo passwd user2
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: СЛИШКОМ короткий
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: является палиндромом
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
```

Рисунок 2 – Процесс смены пароля

3. Настройте сроки действия пароля для каждого пользователя

```
sa@astra:~$ sudo chage -m 1 -M 30 -W 3 -I 3 user1
sa@astra:~$ sudo chage -m 1 -M 30 -W 3 -I 3 user2
sa@astra:~$ sudo chage -l user1
Последний раз пароль был изменён                                    : фев 25, 2026
Срок действия пароля истекает                                       : мар 27, 2026
Пароль будет деактивирован через                                    : мар 30, 2026
Срок действия учётной записи истекает                               : никогда
Минимальное количество дней между сменой пароля                     : 1
Максимальное количество дней между сменой пароля                    : 30
Количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля         : 3
sa@astra:~$ sudo chage -l user2
Последний раз пароль был изменён                                    : фев 25, 2026
Срок действия пароля истекает                                       : мар 27, 2026
Пароль будет деактивирован через                                    : мар 30, 2026
Срок действия учётной записи истекает                               : никогда
Минимальное количество дней между сменой пароля                     : 1
Максимальное количество дней между сменой пароля                    : 30
Количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля         : 3
```

Рисунок 3 – Вывод chage -l user1 с нужными параметрами

Задание 2.

1. Создайте группы group1, group2, group3. Назначьте пароль группе group3 и сделайте её администратором пользователя user1

```
sa@astra:~$ sudo groupadd group1
sa@astra:~$ sudo groupadd group2
sa@astra:~$ sudo groupadd group3
sa@astra:~$ sudo gpasswd group3
Изменение пароля для группы group3
Новый пароль:
Повторите новый пароль:
sa@astra:~$ sudo gpasswd -A user1 group3
sa@astra:~$ sudo grep group3 /etc/gshadow
group3:$6$kSbMC0E57A/O$7DI0oJbMbxZem4r5OaViRK5LPpK1O7IoDX.32wxvNja1O7S/X2y.wQaKPRa50Gvd1btCJ4aBpZh9Pnmhy.ebI0:user1:
```

Рисунок 4 – Создание групп, назначение пароля и администратора

2. Включите пользователей user1, user2 в группы group1, group2

```
sa@astra:~$ sudo usermod -aG group1,group2 user1
sa@astra:~$ sudo usermod -aG group1,group2 user2
sa@astra:~$ groups user1
user1 : user1 group1 group2
sa@astra:~$ groeps user2
bash: groeps: команда не найдена
sa@astra:~$ groups user2
user2 : user2 group1 group2
```

Рисунок 5 – Результат groups user1 и groups user2

3. Войдите в систему под user2 и получите права группы group3. Проверьте, что после ввода пароля user2 состоит в group3. Выйдите из системы.

```
sa@astra:~$ su - user2
Пароль:
user2@astra:~$ newgrp group3
Пароль:
Неправильный пароль.
user2@astra:~$ newgrp group3
Пароль:
user2@astra:~$ groups
group3 user2 group1 group2
```

Рисунок 6 – Процесс newgrp с вводом пароля и вывод groups

4. Войдите в систему под user1 и включите user2 в группу group3. Выйдите из системы.

```
user1@astra:~$ gpasswd -a user2 group3
Добавление пользователя user2 в группу group3
user1@astra:~$ groups user2
user2 : user2 group1 group2 group3
```

Рисунок 7 – Добавление user2 в group3 и проверка

Задание 3.

1. Заблокируйте пользователя user2

```
sa@astra:~$ sudo passwd -l user2
passwd: информация об истечении срока действия пароля изменена.
sa@astra:~$ su - user2
Пароль:
Password blocked
su: Сбой при проверке подлинности
sa@astra:~$ sudo grep user2 /etc/shadow
user2:!$gost12512hash$25R.x3fjPaQXrvVX$Wro6kD6a0mvl1V87Jj7seAMD.EeBANzYe3EeWAGke2uOj2x0P0HjUEAZPaLiYVBu6rUUhtNWB6CmybUk7Y7Oa1:20509:1:30:3:3::
```

Рисунок 8 – попытка входа заблокированного пользователя и содержимое /etc/shadow

2. Принудительно заставьте пользователя user1 сменить свой пароль. Войдите под user1 и смените пароль. Выйдите из системы.

```
sa@astra:~$ sudo chage -d 0 user1
sa@astra:~$ sudo chage -l user1 | grep "Последний раз пароль был изменён"
Последний раз пароль был изменён                                    : пароль должен быть изменён
sa@astra:~$ su - user1
Пароль:
Вам необходимо немедленно сменить пароль (по требованию администратора)
Смена пароля для user1.
Текущий пароль :
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: СЛИШКОМ короткий
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: СЛИШКОМ короткий
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: слишком простой
su: Использовано максимальное число попыток, заданное для службы
sa@astra:~$ su - user1
Пароль:
Вам необходимо немедленно сменить пароль (по требованию администратора)
Смена пароля для user1.
Текущий пароль :
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: слишком простой
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: слишком простой
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: слишком простой
su: Использовано максимальное число попыток, заданное для службы
sa@astra:~$ su - user1
Пароль:
Вам необходимо немедленно сменить пароль (по требованию администратора)
Смена пароля для user1.
Текущий пароль :
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
user1@astra:~$ exit
выход
```

Рисунок 9 – Процесс принудительной смены пароля при входе

3. Смените имя пользователя user2 на user3. Разблокируйте пользователя user3 и войдите в систему под его именем.

```
sa@astra:~$ sudo usermod -l user3 user2
sa@astra:~$ sudo usermod -d /home/user3 -m user3
sa@astra:~$ sudo passwd -u user3
passwd: информация об истечении срока действия пароля изменена.
sa@astra:~$ su - user3
Пароль:
user3@astra:~$ |
```

Рисунок 10 – Процесс переименования, разблокировки и входа под user3

4. Перенесите домашние каталоги пользователей user1, user3 в /mnt/home. Проверьте, что домашние каталоги были успешно перенесены.

```
sa@astra:~$ sudo mkdir -p /mnt/home
sa@astra:~$ sudo usermod -d /mnt/home/user1 -m user1
sa@astra:~$ sudo usermod -d /mnt/home/user3 -m user3
sa@astra:~$ ls -l /mnt/home
итого 8
drwx------ 3 user1 user1 4096 фев 25 14:54 user1
drwx------ 3 user3 user2 4096 фев 25 14:51 user3
sa@astra:~$ grep user1 /etc/passwd
user1:x:1002:1003::/mnt/home/user1:/bin/bash
sa@astra:~$ grep user3 /etc/passwd
user3:x:1003:1004::/mnt/home/user3:/bin/bash
sa@astra:~$
```

Рисунок 11 – Вывод ls -l /mnt/home и содержимое /etc/passwd с новыми путями.

Задание 4.

1. Удалите группы group1, group2, group3

```
sa@astra:~$ sudo groupdel group1
sa@astra:~$ sudo groupdel group2
sa@astra:~$ sudo groupdel group3
sa@astra:~$ cat /etc/group | grep group
nogroup:x:65534:
```

Рисунок 12 – Удаление групп и проверка

2. Удалите пользователей user1, user3 вместе с их домашними каталогами

```
sa@astra:~$ sudo userdel -r user1
userdel: почтовый ящик user1 (/var/mail/user1) не найден
sa@astra:~$ sudo userdel -r user3
userdel: почтовый ящик user3 (/var/mail/user3) не найден
sa@astra:~$ id user1
id: «user1»: такого пользователя нет
sa@astra:~$ id user3
id: «user3»: такого пользователя нет
```

Рисунок 13 – Удаление пользователей и проверка

```
cat: /mnt/home/user1: Нет такого файла или каталога
sa@astra:~$ cat /mnt/home/user3
cat: /mnt/home/user3: Нет такого файла или каталога
```

Рисунок 14 – Дополнительная проверка

Вопросы

1. **Назовите четыре файла, в которых содержится информация о пользователях и группах?**
   Ответ: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, /etc/gshadow.
2. **Как называется файл бекапа для /etc/shadow?**
   Ответ: /etc/shadow– (с тире в конце).
3. **Что означает «x» в поле пароля в файле /etc/passwd?**
   Ответ: Это означает, что настоящий хеш пароля хранится в файле /etc/shadow
4. **В каком файле хранятся настройки диапазонов UID, GID?**
   Ответ: В файле /etc/login.defs. Также упоминается /etc/adduser.conf для adduser.
5. **Что делает команда useradd -D?**
   Ответ: Выводит значения по умолчанию, используемые при создании пользователя (например, SHELL, HOME, SKEL)
6. **Какой UID присвоится первому созданному пользователю в системе?**
   Ответ: Обычно **1000**, так как диапазон для обычных пользователей начинается с 1000. В Astra Linux первый пользователь (sa) уже имеет UID 1000.
7. **Какие две команды могут быть использованы для блокировки и разблокировки пользователя?**
   Ответ: passwd -l (блокировка) и passwd -u (разблокировка); также usermod -L и usermod -U
8. **Как заставить пользователя iivanov принудительно сменить свой пароль при следующем входе?**
   Ответ: Выполнить sudo chage -d 0 iivanov. Это устанавливает дату последнего изменения пароля в 0, что заставляет систему требовать смену пароля при следующем входе.
9. **Что делает команда faillog -u iivanov -r?**
   Ответ: В общем контексте Linux faillog отображает сведения о неудачных попытках входа, а ключ -r сбрасывает счётчики неудач для указанного пользователя. Можно предположить, что она очищает журнал ошибок аутентификации для пользователя iivanov.